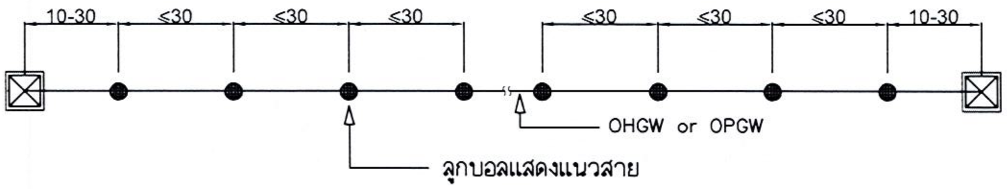
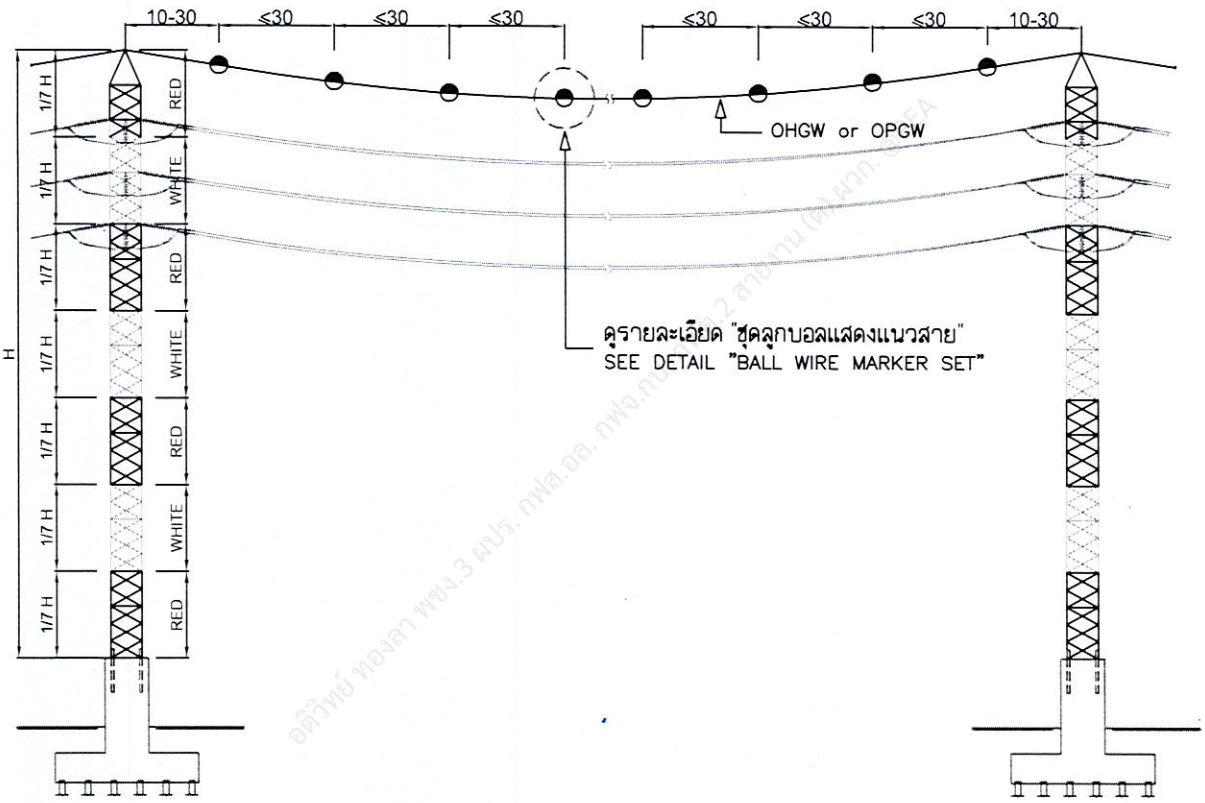
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 7 0 4



TOP VIEW



SIDE VIEW

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ [illegible].2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน เขมณัฐ ทิมะพันธุ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร เขมณัฐ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการวิศวกรรม

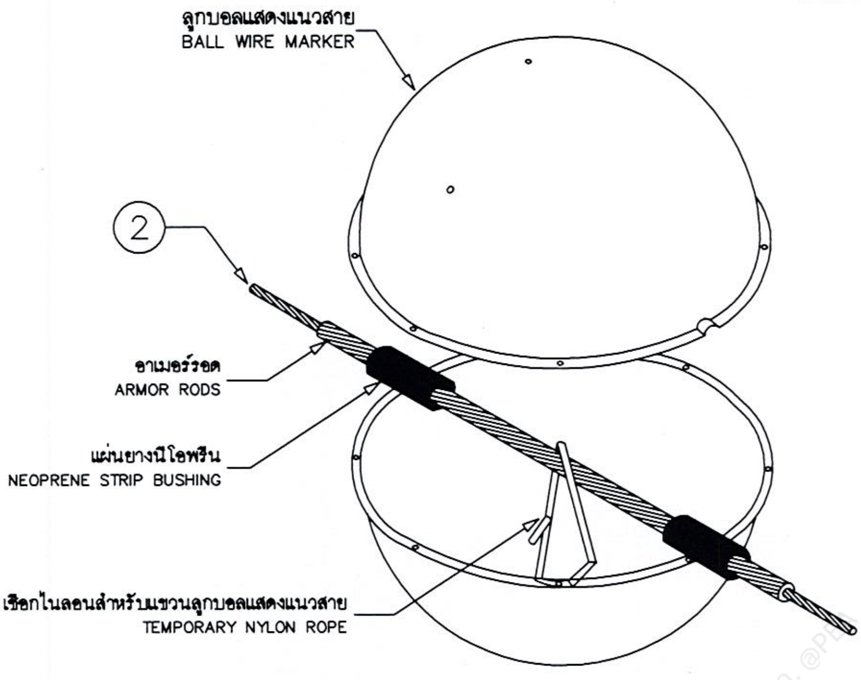
ผู้ว่าการ 22 ส.ค. 2566

ข้อกำหนดการติดตั้งลูกบอลแสดงแนวสาย และการทาสีสำหรับเสาโครงเหล็ก

RECOMMENDATION FOR THE INSTALLATION OF BALL WIRE MARKER AND PAINTING STEEL TOWER

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2566
แก้แบบวันที่
มิติเป็น เมตร
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA1-015/66001
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 7 0 4



รายละเอียด "ชุดลูกบอลแสดงแนวสาย"
DETAIL "BALL WIRE MARKER SET"

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	**ชุดลูกบอลแสดงแนวสาย เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 600 มม.,สีขาวสลับแดง สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ตร.มม** BALL WIRE MARKER SET, DIAMETER NOT LESS THAN 600 mm, ALTERNATELY RED AND WHITE, FOR WIRE STEEL STRANDED, 35 mm^2	1	1020450200 or 1020450201 or 1020450202
	ชุดลูกบอลแสดงแนวสาย เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 600 มม.,สีขาวสลับแดง สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม BALL WIRE MARKER SET, DIAMETER NOT LESS THAN 600 mm, ALTERNATELY RED AND WHITE, FOR WIRE STEEL STRANDED, 50/7 mm^2		
	ชุดลูกบอลแสดงแนวสาย เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 600 มม., สีขาวสลับแดง สำหรับ OPGW BALL WIRE MARKER SET, DIAMETER NOT LESS THAN 600 mm, ALTERNATELY RED AND WHITE, FOR OPGW		
2	**ลวดเหล็กตีเกลียว** 35 **ตร.มม** WIRE, STEEL STRANDED, 35 mm^2	–	1010100003 or 1010100004 or 1010100100
	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 **ตร.มม** WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2		
	สาย OPGW **ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน** 14 **มม ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวน** 24 **แกน มีความสามารถในการนำกระแสลัดวงจรไม่น้อยกว่า** 100 kA^2.SEC OPGW WIRE, OD < 14 mm, COMPLETE WITH OPTICAL FIBER CABLE 24 CORES, SHORT CIRCUIT CURRENT CAPACITY > 100 kA^2.SEC		

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน..เขมณัฐ...ทีมะพันธุ์... ผู้สำรวจ..................... วิศวกร...................... หัวหน้าแผนก................. ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ .... 22 ส.ค. 2566........ ข้อกำหนดการติดตั้งลูกบอลแสดงแนวสาย และการทาสีสำหรับเสาโครงเหล็ก	เขียนเสร็จวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 แก้แบบวันที่............ มิติเป็น.................. มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECOMMENDATION FOR THE INSTALLATION OF BALL WIRE MARKER AND PAINTING STEEL TOWER	แบบเลขที่.SA1-015/66001. แผ่นที่.2.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 7 0 4

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. การติดตั้งลูกบอลแสดงแนวสายและทาสีเสาโครงเหล็กให้พิจารณาจากบริเวณที่ติดตั้งและความสูงเสาโครงเหล็กเทียบกับระดับผิวดินดังนี้

   1.1 กรณีเสาโครงเหล็กที่มีความสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ม ต้องติดตั้งลูกบอลแสดงแนวสายบนสายล่อฟ้าและให้ทาสีเสาโครงเหล็กตามข้อกำหนด

   1.2 กรณีเสาโครงเหล็กอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรือใกล้สนามบินให้ติดตั้งลูกบอลแสดงแนวสายและทาสีเสาโครงเหล็กตามข้อกำหนด

2. ลูกบอลแสดงแนวสายเป็นทรงกลม และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 600 มม.
3. สีของลูกบอลแสดงแนวสายเป็นสีแดงสลับสีขาว
4. ระยะห่างระหว่างลูกบอลแสดงแนวสาย และระยะห่างระหว่างลูกบอลแสดงแนวสายกับเสาโครงเหล็ก ต้องไม่เกิน 30 ม
5. การทาสีเสาโครงเหล็กจะต้องทาสีรองพื้นก่อน 1 ชั้น และทาตามด้วยสีทับหน้าอีก 2 ชั้น สีทับหน้าที่ใช้เป็นสีแดงสลับกับสีขาว โดยทาสลับกันไปจำนวน 7 แถบสี ให้ความกว้างแถบสีมีขนาดเท่าๆกัน โดยที่จุดสูงสุดของเสาต้องทาด้วยสีแดง โดยรายละเอียดเสาโครงเหล็กอื่นๆให้อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ SA1-015/45005 (การประกอบเลขที่ 5701) ข้อกำหนดการใช้งานเสาโครงเหล็ก
6. สีที่ใช้ทาต้องเป็นชนิดอะคริลิกเรซิ่น และมีเฉดสีตามมาตรฐานรหัสสี RAL ดังนี้
   - สีแดง (รหัสสี RAL 3000)
   - สีขาว (รหัสสี RAL 9016)

RECOMMENDATION

1. BALL WIRE MARKER INSTALLATION AND PAINTING OF THE STEEL TOWER DEPENDING ON THE INSTALLATION LOCATION AND THE HEIGHT OF THE STEEL TOWER COMPARED TO THE GROUND LEVEL, ARE AS FOLLOWS:

   1.1 IN THE CASE OF A STEEL TOWER HEIGHT GREATER THAN OR EQUAL TO 45 m SHALL BE INSTALLED BALL WIRE MARKER ON OHGW. AND SHALL BE PAINTED TOWER ACCORDING TO THE RECOMMENDATION

   1.2 IN THE CASE OF A STEEL TOWER LOCATED IN AIR NAVIGATION SAFETY ZONE OR NEAR THE AIRPORT SHALL BE INSTALLED BALL WIRE MARKER AND SHALL BE PAINTED TOWER ACCORDING TO THE RECOMMENDATION.

2. THE BALL WIRE MARKER SHALL BE SPHERICAL AND HAS A DIAMETER OF NOT LESS THAN 600 mm .
3. THE BALL WIRE MARKER COLOUR SHALL BE RED AND WHITE.
4. THE SPACING BETWEEN TWO CONSECUTIVE BALL WIRE MARKERS AND THE SPACING BETWEEN BALL WIRE MARKER AND STEEL TOWER SHALL NOT BE MORE THAN 30 m .
5. PAINTING STEEL TOWER REQUIRES ONE(1) COAT OF PRIMER AND TWO(2) COATS OF TOPCOAT. THE TOPCOAT SHALL BE RED, ALTERNATING WITH WHITE. BY APPLYING ALTERNATELY IN SEVEN(7) SECTIONS. AND EACH SECTION SHALL BE EQUAL. THE TOP OF STEEL TOWER SHALL BE PAINTED RED, FOR OTHER STEEL TOWER DETAILS SEE DRAWING NO. SA1-015/45005 (ASSEMBLY NO. 5701) STEEL TOWER RECOMMENDATION .
6. PAINT SHALL BE ACRYLIC RESIN TYPE AND COLOUR CODE AS INDICATED :
   - RED (RAL 3000)
   - WHITE (RAL 9016)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.............. ถูกแทนโดยแบบ..............
ผู้เขียน..เชมณัฐ...ทีมะพันธุ์.. ผู้สำรวจ.............. วิศวกร.............. หัวหน้าแผนก.............. ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ.............. 22 ส.ค. 2566	เขียนเสร็จวันที่.10 กรกฎาคม 2566 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น.............. มาตราส่วน..............
	ข้อกำหนดการติดตั้งลูกบอลแสดงแนวสาย และการทาสีสำหรับเสาโครงเหล็ก	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECOMMENDATION FOR THE INSTALLATION OF BALL WIRE MARKER AND PAINTING STEEL TOWER	แบบเลขที่.SA1-015/66001. แผ่นที่.3.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 7 0 4

ข้อกำหนดการใช้งาน

7. แนะนำ ให้ระยะห่างระหว่างเสาโครงเหล็ก และลูกบอลแสดงแนวสายต้องไม่น้อยกว่า 10 ม. แต่ไม่เกิน 30 ม.

8. กรณีที่จำเป็นต้องเลือกใช้สีของลูกบอลแสดงแนวสายแตกต่างจากข้อกำหนดนี้ให้สอบถาม กวฟ. เป็นกรณีไป

RECOMMENDATION

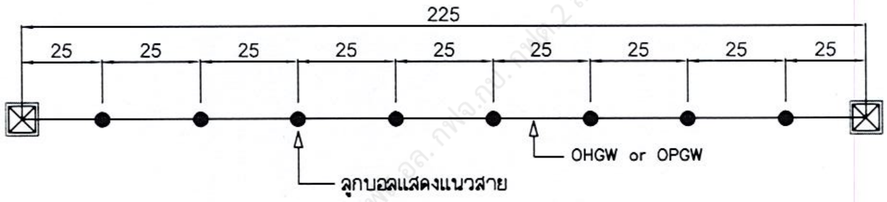
7. THE RECOMMENDED SPACING BETWEEN THE STEEL TOWER AND BALL WIRE MARKER SHALL EXCEED 10 m BUT NOT MORE THAN 30 m .

8. IN CASE IT IS NECCESSARY TO CHOOSE THE COLOUR OF THE BALL WIRE MARKER THAT IS DIFFERENT FROM THIS RECOMMENDATION PLEASE INQUIRE WITH POWER SYSTEM ENGINEERING DIVISION ON A CASE–BY–CASE.

9. การคำนวณจำนวนลูกบอลแสดงแนวสายที่ระยะห่างเสาโครงเหล็กต่างกัน
CALCULATION FOR AMOUNTS OF BALL WIRE MARKER IN A VARIABLE SPAN

ตัวอย่างการคำนวณ ระยะห่างเสาโครงเหล็ก 225 เมตร

จำนวนลูกบอลแสดงแนวสาย = (ระยะห่างเสา/30)
จำนวนลูกบอลแสดงแนวสาย = (225/30) = 7.5 = 8 ลูก
ระยะห่างลูกบอลแสดงแนวสาย = ระยะห่างเสาโครงเหล็ก/(จำนวนลูกบอล+1)
ระยะห่างลูกบอลแสดงแนวสาย = 225/(8+1) = 25 เมตร



อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟฉ.อล. กฟล.กษ. กฟต.2 สายงาน [illegible]วภ. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ................ ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน..เขมณัฐ...ทีฆะพันธุ์.. ผู้สำรวจ.................... วิศวกร.................... หัวหน้าแผนก.................... ผู้อำนวยการกอง.................... ผู้อำนวยการฝ่าย....................	ผู้ว่าการ..............................22 ส.ค. 2566........	เขียนเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2566 แก้แบบวันที่...............
	ข้อกำหนดการติดตั้งลูกบอลแสดงแนวสาย และการทาสีสำหรับเสาโครงเหล็ก	มิติเป็น......เมตร........ มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECOMMENDATION FOR THE INSTALLATION OF BALL WIRE MARKER AND PAINTING STEEL TOWER	แบบเลขที่.SA1–015/66001. แผ่นที่.4.ของจำนวน.4.แผ่น